2015年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

一、**单项选择题**（第 1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1．已知程序如下：

```
int S(int n)
{  return (n<=0)?0:s(n-1)+n;}
void main()
{   cout<< S(1);}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是_____。

A．main()→S(1)→S(0)　　B．S(0)→S(1)→main()

C．main()→S(0)→S(1)　　D．S(1)→S(0)→main()

2．先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是_____。

A．13　　B．14　　C．15　　D．16

3．下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是_____。

A．24, 10, 5 和 24, 10, 7　　B．24, 10, 5 和 24, 12, 7

C．24, 10, 10 和 24, 14, 11　　D．24, 10, 5 和 24, 14, 6

4．现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是_____。

A．根结点的度一定为 2　　B．树中最小元素一定是叶结点

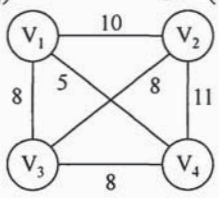
C．最后插入的元素一定是叶结点　　D．树中最大元素一定是无左子树

5．设有向图 G = (V, E)，顶点集 V = $\{v_0,v_1,v_2,v_3\}$，边集 E = $\{<v_0,v_1>, <v_0,v_2>, <v_0,v_3>, <v_1,v_3>\}$。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

6．求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是_____。

A．(V_1,V_3)　　B．(V_1,V_4)　　C．(V_2,V_3)　　D．(V_3,V_4)



7．下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是_____。

A．500, 200, 450, 180　　B．500, 450, 200, 180

C．180, 500, 200, 450　　D．180, 200, 500, 450

8．已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（s[i] ≠ t[j]）时，i = j = 5，下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是_____。

A．i = 1, j = 0　　B．i = 5, j = 0　　C．i = 5, j = 2　　D．i = 6, j = 2

9．下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是_____。

A．直接插入排序　　B．起泡排序　　C．基数排序　　D．快速排序

10．已知小根堆为 8, 15, 10, 21, 34, 16, 12，删除关键字 8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是_____。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

11．希尔排序的组内排序采用的是_____。

A．直接插入排序　　B．折半插入排序　　C．快速排序　　D．归并排序

12．计算机硬件能够直接执行的是_____。

I．机器语言程序　　II．汇编语言程序　　III．硬件描述语言程序

A．仅 I　　B．仅 I、II

C．仅 I、III　　D．I、II、III

13．由 3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码，能表示的最小整数是_____。

A．−126　　B．−125　　C．−32　　D．−3

14．下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是_____。

I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢

II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III. 左规时可能引起阶码下溢

IV. 尾数溢出时，结果不一定溢出

A．仅 II、III　　B．仅 I、II、IV　　C．仅 I、III、IV　　D．I、II、III、IV

15．假定主存地址为 32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为 4 个字，每字 32 位，采用回写（Write Back）方式，则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是_____。

A．146k　　B．147K　　C．148K　　D．158K

16．假定编译器将赋值语句“x = x + 3;”转换为指令“add xaddr, 3”，其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB，且 Cache 使用直写（Write Through）方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是_____。

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

17．下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是_____。

A．SRAM　　B．SDRAM　　C．ROM　　D．FLASH

18．某计算机使用 4 体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为 8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000，则可能发生访存冲突的地址对是_____。

A．8004 和 8008　　B．8002 和 8007

C．8001 和 8008　　D．8000 和 8004

19．下列有关总线定时的叙述中，错误的是_____。

A．异步通信方式中，全互锁协议最慢

B．异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差

C．同步通信方式中，同步时钟信号可由各设备提供

D．半同步通信方式中，握手信号的采样由同步时钟控制

20．若磁盘转速为 7200rpm，平均寻道时间为 8ms，每个磁道包含 1000 个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是_____。

A．8. 1ms　　B．12.2ms　　C．16. 3ms　　D．20. 5ms

21．在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下，CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是_____。

A．打印字符　　B．主存地址　　C．设备状态　　D．控制命令

22．内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是_____。

A．内部异常的产生与当前执行指令相关

B．内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现

C．内部异常的响应发生在指令执行过程中

D．内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

23．处理外部中断时，应该由操作系统保存的是_____。

A．程序计数器（PC）的内容　　B．通用寄存器的内容

C．块表（TLB）中的内容　　D．Cache 中的内容

24．假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是_____。

A．DIV R0, R1　　; (R0)/(R1)→R0

B．INT n　　; 产生软中断

C．NOT R0　　; 寄存器 R0 的内容取非

D．MOV R0, addr　　; 把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0 中

25．下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

A．执行 P(wait)操作　　B．申请内存失败

C．启动 I/O 设备　　D．被高优先级进程抢占

26．若系统 S1 采用死锁避免方法，S2 采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是_____。

I．S1 会限制用户申请资源的顺序，而 S2 不会

II．S1 需要进程运行所需资源总量信息，而 S2 不需要

III．S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源，而 S2 会

A．仅 I、II　　B．仅 II、III

C．仅 I、III　　D．I、II、III

27．系统为某进程分配了 4 个页框，该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为 7，依据 LRU 算法，应淘汰页的页号是_____。

A．2　　B．3　　C．4　　D．8

28．在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是_____。

A．减少磁盘 I/O 次数　　B．减少平均寻道时间

C．提高磁盘数据可靠性　　D．实现设备无关性

29．在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个，一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB，每个索引指针占 4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按

字节编址）为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是_____。

A．1, 2　　B．1, 3　　C．2, 3　　D．2, 4

30．在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是_____。

A．可变分配，全局置换　　B．可变分配，局部置换

C．固定分配，全局置换　　D．固定分配，局部置换

31．文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的 32～127 号块中，每个盘块占 1024 字节，盘块和块内字节均从 0 开始编号。假设要释放的盘块号为 409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是_____。

A．81、1　　B．81、2　　C．82、1　　D．82、2

32．某硬盘有 200 个磁道（最外侧磁道号为 0），磁道访问请求序列为 130, 42, 180, 15, 199，当前磁头位于第 58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是_____。

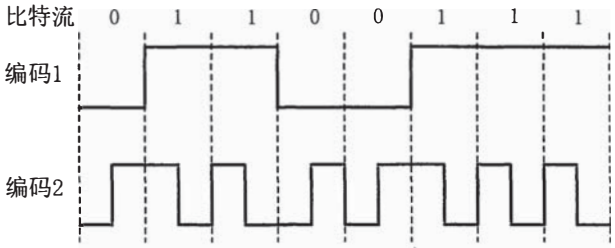
A．208　　B．287　　C．325　　D．382

33．通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是_____。

A．无连接不可靠的数据传输服务　　B．无连接可靠的数据传输服务

C．有连接不可靠的数据传输服务　　D．有连接可靠的数据传输服务

34．使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是_____。



A．NRZ 和曼彻斯特编码　　B．NRZ 和差分曼彻斯特编码

C．NRZI 和曼彻斯特编码　　D．NRZI 和差分曼彻斯特编码

35．主机甲通过 128kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为 250ms，帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于 80%，帧序号的比特数至少是_____。

A．3　　B．4　　C．7　　D．8

36．下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是_____。

A．边发送数据帧，边检测是否发生冲突

B．适用于无线网络，以实现无线链路共享

C．需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长

D．当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

37．下列关于交换机的叙述中，正确的是_____。

A．以太网交换机本质上是一种多端口网桥

B．通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域

C．交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域

D．以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

38．某路由器的路由表如下表所示。

目 的 网 络	下一跳	接　　口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是_____。

A．S1　　B．S2　　C．S3　　D．S4

39．主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A．1KB　　B．8KB　　C．16KB　　D．32KB

40．某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下：

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是_____。

A．该浏览器请求浏览 index.html

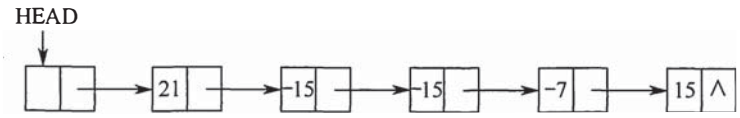
B．Index.html 存放在 www.test.edu.cn 上

C．该浏览器请求使用持续连接

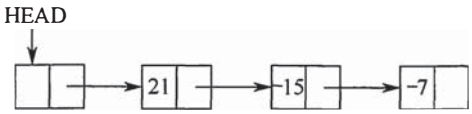
D．该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41．（15 分）用单链表保存 m 个整数，结点的结构为[data][link]，且$|data| \leqslant n$（n 为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 HEAD 如下：



则删除结点后的 HEAD 为



要求：

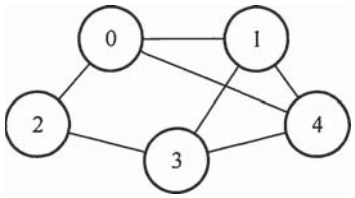
1）给出算法的基本设计思想。

2）使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

3）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

4）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42．（8 分）已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



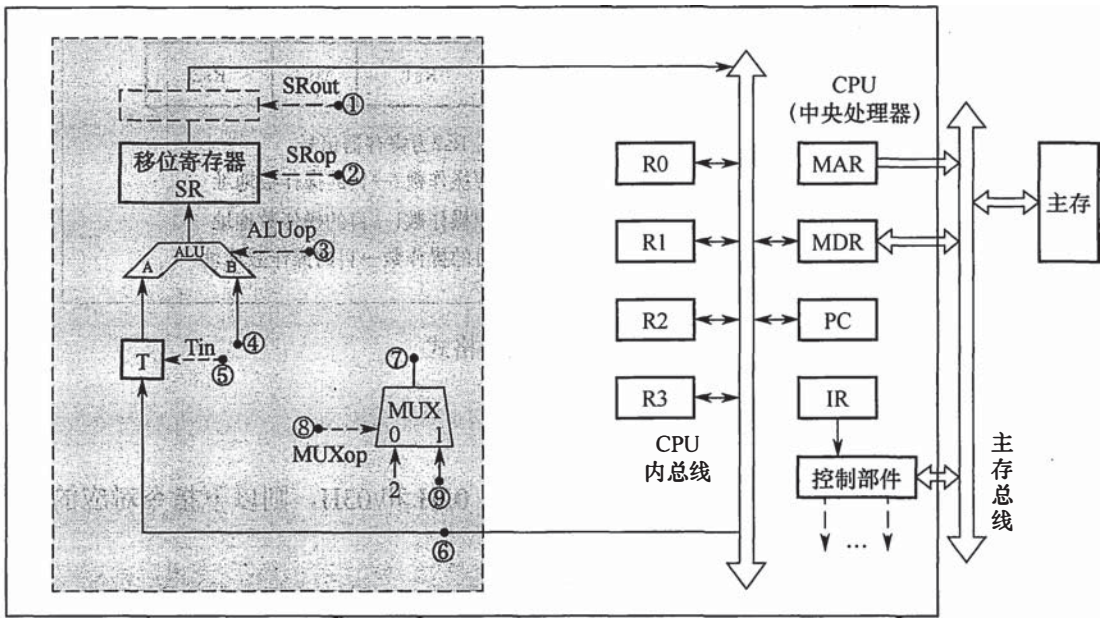
请回答下列问题：

1）写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

2）求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

3）若已知具有 n（$n\geqslant 2$）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（$2\leqslant m\leqslant n$）中非零元素的含义是什么？

43.（13 分）某 16 位计算机的主存按字节编码，存取单位为 16 位；采用 16 位定长指令字格式；CPU 采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中 R0～R3 为通用寄存器；T 为暂存器；SR 为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移一位（left）和右移一位（right）3 种操作，控制信号为 SRop，SR 的输出由信号 SRout 控制；ALU 可实现直送 A（mova）、A 加 B（add）、A 减 B（sub）、A 与 B（and）、A 或 B（or）、非 A（not）和 A 加 1（inc）7 种操作，控制信号为 ALUop。



请回答下列问题。

1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器 T？

2）控制信号 ALUop 和 SRop 的位数至少各是多少？

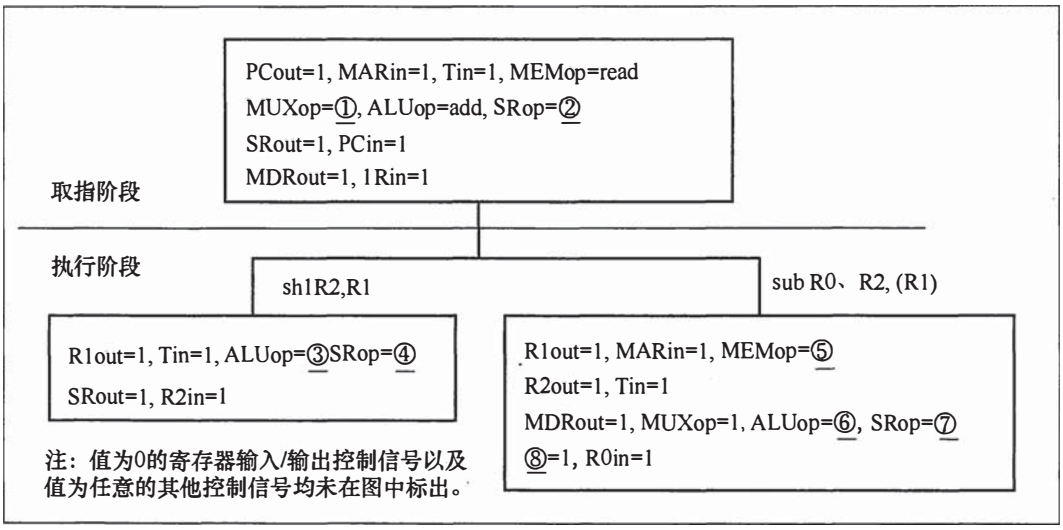
3）控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么？

4）端点①～⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？

5）为完善单总线数据通路，需要在端点①～⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。

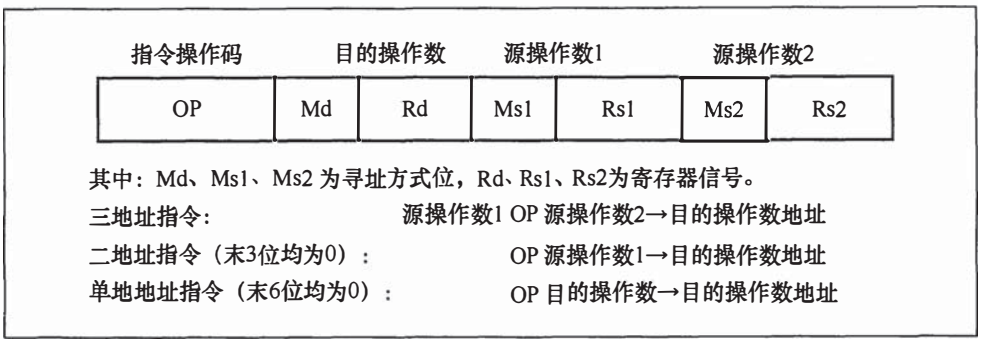
6）为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2？

44.（10 分）题 43 中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题 44 图 a 所示。



题 44 图 a　部分指令控制信号

该机指令格式如题 44 图 b 所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为 0 和 1，通用寄存器 R0～R3 的编号分别为 0、1、2 和 3。



题 44 图 b　指令格式

请回答下列问题。

1）该机的指令系统最多可定义多少条指令？

2）若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为 01H、02H 和 03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？

```
inc  R1            ;  R1 + 1→R1
shl  R2,R1         ;  (R1) << 1→R2
sub  R3, (R1),R2   ;  ((R1)) - (R2) → R3
```

3）假设寄存器 X 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout，其值为 1 表示有效，为 0 表示无效（如 PCout = 1 表示 PC 内容送总线）；存储器控制信号为 MEMop，用于控制存储器的读（read）和写（write）操作。写出题图 a 中标号①～⑧处的控制信号或控制信号的取值。

4）指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期？

45.（9 分）有 A、B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件（$0<x<M$），B 的信箱中有 y 个（$0<y<N$）。辩论者每取出一个邮件，邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：

CoBegin

A{
while(TRUE){
从 A 的信箱中取出一个邮件；
回答问题并提出一个新问题；
将新邮件放入 B 的信箱；
}
}
	B{
	while(TRUE){
	从 B 的信箱中取出一个邮件；
	回答问题并提出一个新问题；
	将新邮件放入 A 的信箱；
	}
	}

CoEnd

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V（或 wait、signal）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

46.（6 分）某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

10 位	10 位	12 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

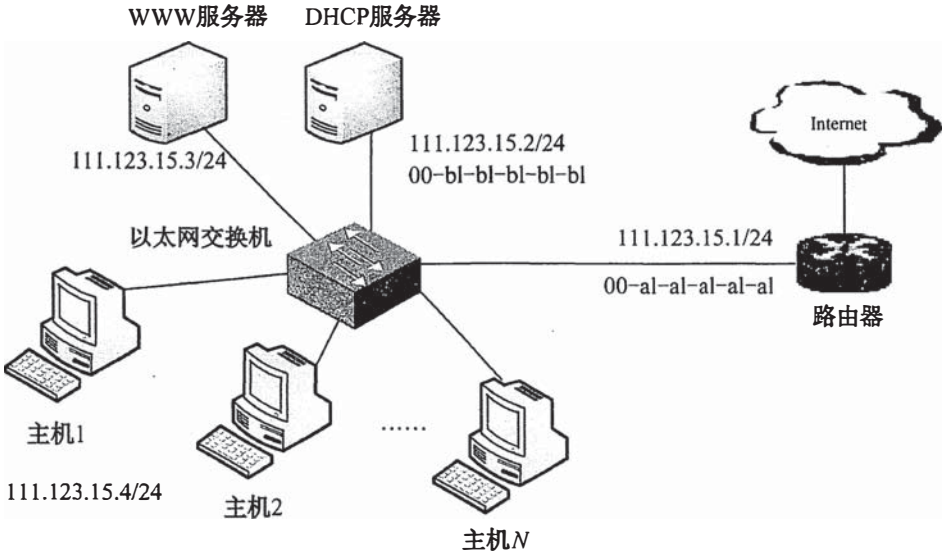
请回答下列问题。

1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？

2）假定页目录项和页表项均占 4 字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。

3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

47.（9 分）某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机 2～主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



请回答下列问题。

1）DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目

的 IP 地址分别是什么？

2）若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

3）若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。